

Poglavje 5

Prirejanja in pokritja, pretoki in prerezi

5.1 Prirejanja in pokritja

Največje prirejanje v grafu G lahko poiščemo tako, da začnemo s poljubnim prirejanjem, nato pa iščemo povečujoče poti in vsakič, ko katero najdemo, prirejanje povečamo. Ta postopek se konča, ko ni v grafu nobene povečujoče poti več (kar se zagotovo zgodi, saj se število prostih vozlišč vsakič zmanjša za 2). Takrat pa nam Bergeev izrek zagotavlja, da smo našli največje prirejanje v G . Zapišimo to še formalno:

Shema iskanja največjega prirejanja v G :

M = poljubno prirejanje v G

dokler obstaja povečujoča pot P za M ponavljaaj

$$M = M \oplus E(P)$$

vrni M

V praksi ostaja vprašanje, kako učinkovito iskati povečujoče poti. Za problem največjega prirejanja v splošnih grafih poznamo t.i. *Edmondsov algoritem*, ki je učinkovit, a precej zapleten. Zato se bomo odslej omejili na problem največjega prirejanja v **dvodelnih grafih**, ki pogosto nastopa v praksi, postopek reševanja s t.i. *madžarsko metodo* pa je učinkovit in ni pretirano zapleten.

5.2 Madžarska metoda za dvodelne grafe brez uteži

Z madžarsko metodo za dvodelne grafe brez uteži (MM) hkrati poiščemo *največje prirejanje* in *najmanjše pokritje* v dvodelnem grafu $G = (X \cup Y, E)$, kjer je $X \cap Y = \emptyset$ in ima vsaka povezava eno krajišče v X , drugo pa v Y . Glavni del MM je iskanje povečujočih poti, t. j. izmeničnih poti, ki se začno s prostim vozliščem v X in končajo s prostim vozliščem v Y (ker je povečujoča pot vedno lihe dolžine). MM postopoma konstruira množici $S \subseteq X$ in $T \subseteq Y$ vseh tistih vozlišč, ki so dosegljiva iz prostih vozlišč v X po izmeničnih poteh. Na začetku damo vsa prosta vozlišča iz X v S , množica T pa je prazna. Na vsakem koraku množici S dodamo vozlišča, dosegljiva iz T po vezanih povezavah, in množici T vozlišča, dosegljiva iz S po prostih povezavah. Ko se v T pojavi kakšno prosto vozlišče, smo našli povečujočo pot. Takrat prirejanje povečamo in začnemo znova graditi množici S in T .

PODATEK: dvodelni graf $G = (X \cup Y, E)$

REZULTAT: prirejanje M , množici $S \subseteq X$ in $T \subseteq Y$

POSTOPEK:

$M =$ poljubno prirejanje v G

ponavljaj

$S = \text{prosta}(M) \cap X$

$T = \emptyset$

ponavljaj

$S' = S$

$T' = T$

$S = S' \cup \{\text{vozlišča, dosegljiva iz } T \text{ po vezanih povezavah}\}$

$T = T' \cup \{\text{vozlišča, dosegljiva iz } S \text{ po prostih povezavah}\}$

dokler ni $T \cap \text{prosta}(M) \neq \emptyset$ ali $T = T'$

če $T \cap \text{prosta}(M) \neq \emptyset$ potem

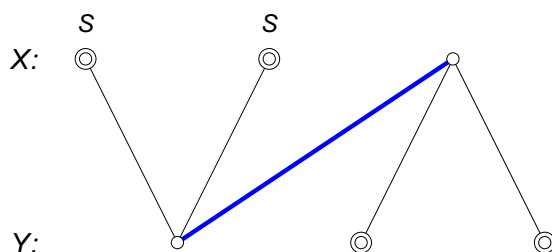
NAJ BO P povečujoča pot s koncem v T

$M = M \oplus E(P)$

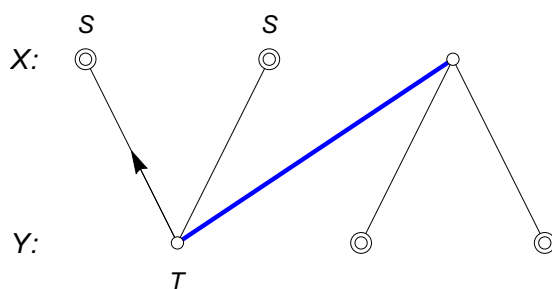
sicer vrni M , S , T in končaj.

DODATEK: Pri vsakem vozlišču, ki ga damo v T , si zapomnimo kazalec na vozlišče iz S , iz katerega smo ga dosegli. Ob koncu notranje zanke, ko se v T pojavi prosto vozlišče p , rekonstruiramo povečujočo pot s koncem v p tako, da v vozliščih iz T sledimo kazalcem, v vozliščih iz S pa vezanim povezavam.

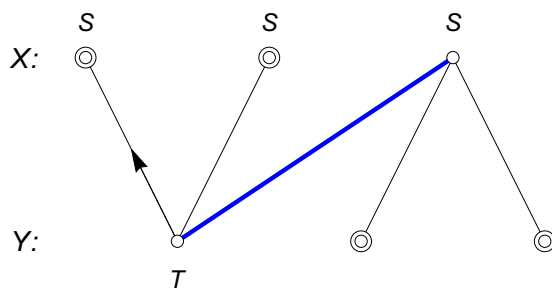
Zgled 1 Uporabimo madžarsko metodo na grafu na spodnji sliki. Začetno prirejanje vsebuje eno povezavo (modro), prosti vozlišči iz množice X (gornji dve levi) sta v množici S , množica T je prazna.



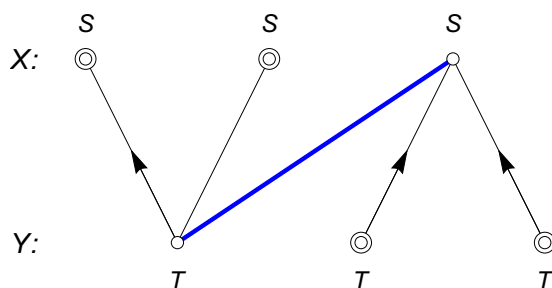
V notranji zanki najprej skušamo povečati množico S , a ker je množica T še prazna, se ne zgodi nič. Nato povečamo množico T tako, da ji dodamo levo spodnje vozlišče, ker je dosegljivo iz nekega vozlišča množice S po prosti povezavi (pravzaprav kar iz dveh, a zadošča izbrati eno). Na to povezavo postavimo kazalec.



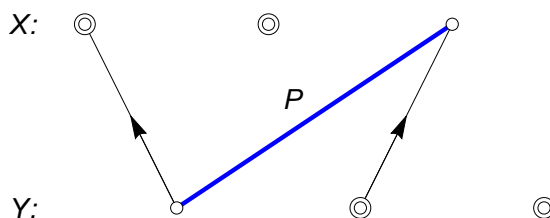
Zdaj povečamo množico S – dodamo ji desno zgornje vozlišče, ker je dosegljivo iz T po vezani povezavi.



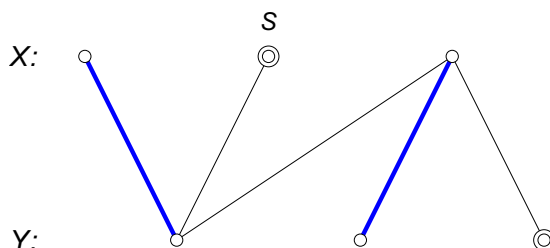
Obe desni spodnji vozlišči sta zdaj dosegljivi iz S po prostih povezavah, zato ju damo v T in postavimo ustrezna kazalca.



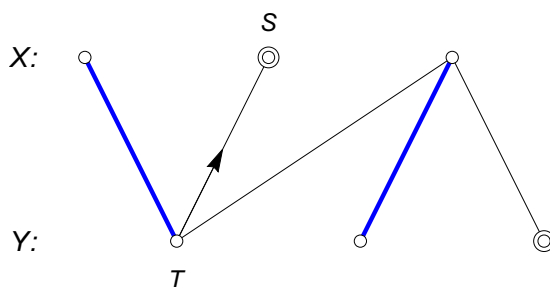
V množici T sta se znašli dve prosti vozlišči, zato se notranja zanka konča. Izberemo eno od prostih vozlišč v T (recimo levega) in sledimo kazalcem ter vezanim povezavam, da pridemo v prosto vozlišče v S . Tako dobimo povečujočo pot P :



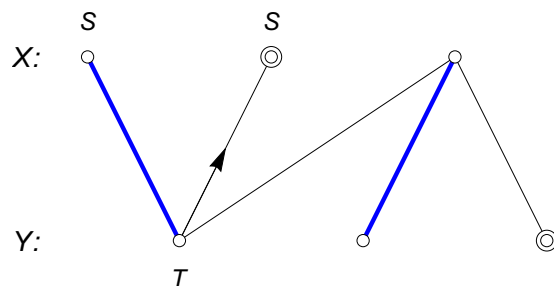
Prirejanje povečamo tako, da na poti P zamenjamo proste povezave z vezanimi in obratno. Množici S in T začnemo graditi na novo.



V notranji zanki spet najprej skušamo povečati množico S , a ker je $T = \emptyset$, se ne zgodi nič. Nato povečamo množico T tako, da ji dodamo levo spodnje vozlišče, ker je dosegljivo iz vozlišča množice S po prosti povezavi, na katero postavimo kazalec.

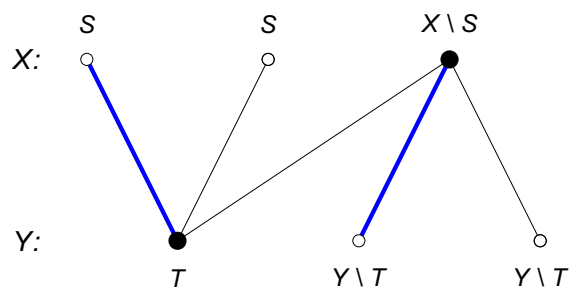


Zdaj povečamo množico S – dodamo ji levo zgornje vozlišče, ker je dosegljivo iz T po vezani povezavi.



Povečati skušamo še množico T , a ne gre, ker je edino vozlišče, dosegljivo iz S po prostih povezavah že v T (to je levo spodnje vozlišče). Torej je novi T enak staremu T , ki je v postopku označen s T' , in notranja zanka se konča. V T ni prostih vozlišč, zato postopek vrne zadnje prirejanje M ter zadnji množici S, T in se ustavi.

Trdimo, da je množica M *največje prirejanje*, množica $(X \setminus S) \cup T$ pa *najmanjše pokritje* v grafu G . Da je M prirejanje, že vemo. Da je $(X \setminus S) \cup T$ pokritje, kaže spodnja slika (vsaka od povezav ima vsaj eno črno krajišče).



Ker je $|M| = 2 = |(X \setminus S) \cup T|$, sta obe množici optimalni.

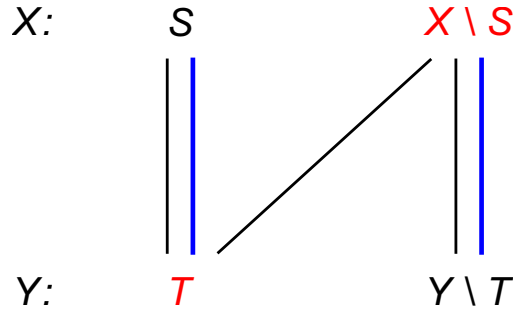
Naslednji izrek pokaže, da podobno velja tudi v splošnem.

Izrek 1 *Ob koncu madžarske metode je*

1. M *največje prirejanje* v G ,
2. $(X \setminus S) \cup T$ *najmanjše pokritje* v grafu G

in velja: $|M| = |P|$.

Dokaz: Trdimo, da je ob koncu MM graf G shematično videti tako, kot kaže naslednja slika. Pri tem vsaka modra črta predstavlja neko množico vezanih povezav, vsaka črna črta pa neko množico prostih povezav.



Utemeljitev:

- Vezanih povezav med T in $X \setminus S$ ni, ker bi sicer v MM lahko še povečali S .
- Prostih povezav med S in $Y \setminus T$ ni, ker bi sicer v MM lahko še povečali T .
- Vezanih povezav med S in $Y \setminus T$ ni, ker imajo vsa vezana vozlišča iz S svoj par v T (na začetku damo v S le prosta vozlišča, medtem ko vezana vozlišča dodajamo kot pare vozlišč iz T).

Torej je gornja slika ustrezna, iz nje pa je razvidno, da je rdeče označena množica $P := (X \setminus S) \cup T$ pokritje v grafu G . Pokažimo, da je $|M| = |P|$. Pišimo $M = M_1 \cup M_2$, kjer je

$$\begin{aligned} M_1 &= \{uv \in M; u \in S, v \in T\}, \\ M_2 &= \{uv \in M; u \in X \setminus S, v \in Y \setminus T\}. \end{aligned}$$

Vsa vozlišča v T so vezana, sicer bi lahko v MM še povečali M . Zato je $|M_1| = |T|$. Prav tako so vezana vsa vozlišča v $X \setminus S$, ker že na začetku konstrukcije množic S in T vsa prosta vozlišča iz X damo v S . Zato je $|M_2| = |X \setminus S|$. Velja torej:

$$|M| = |M_1| + |M_2| = |T| + |X \setminus S| = |T \cup (X \setminus S)| = |P|.$$

Iz $|M| = |P|$ sledi, da je M največje prirejanje, P pa najmanjše pokritje v G . $\square$

Posledica 1 (König-Egervaryjev izrek) V dvodelnem grafu G je $\mu(G) = \tau(G)$.

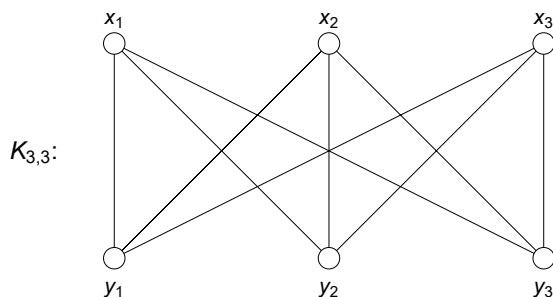
Dokaz: Na G uporabimo MM. Dobimo največje prirejanje M in najmanjše pokritje P enake moči, torej je $\mu(G) = \tau(G)$. $\square$

5.3 Madžarska metoda za dvodelne grafe z utežmi

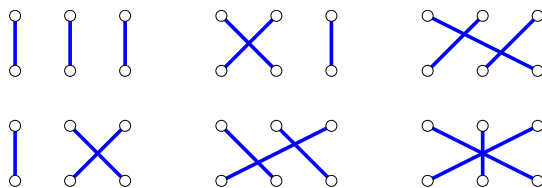
V tem razdelku bomo med drugim rešili problem **prirejanja opravil (PO)**, kjer je treba n opravil prirediti n procesorjem (vsakemu eno) tako, da bodo skupni stroški najmanjši, pri čemer je strošek obdelave j -tega opravila z i -tim procesorjem enak c_{ij} (za $i, j = 1, 2, \dots, n$). V uvodnem poglavju smo ta problem modelirali kot iskanje najcenejše bijekcije $p: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, kjer cena bijekcije p znaša $\sum_{i=1}^n c_{i,p(i)}$. Izkaže se, da je za reševanje ugodneje, če PO modeliramo v jeziku teorije grafov.

Definicija 1 Prirejanje M v grafu G je popolno, če so vsa vozlišča vezana v M .

Zgled 2 1. Poiščimo vsa popolna prirejanja v polnem dvodelnem grafu $K_{3,3}$!



Popolno prirejanje lahko konstruiramo tako, da vozlišču x_1 priredimo katero koli od spodnjih treh vozlišč, nato vozlišču x_2 priredimo eno od preostalih dveh spodnjih vozlišč, vozlišču x_3 pa moramo prirediti zadnje prosto spodnje vozlišče. Obstaja torej $3 \times 2 \times 1 = 6$ različnih možnih konstrukcij, in toliko je tudi popolnih prirejanj v grafu $K_{3,3}$. Narišimo le vezane povezave:



2. S podobnim razmislekom ugotovimo, da je število popolnih prirejanj v polnem dvodelnem grafu $K_{n,n}$ enako $n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$.
3. Prirejanje, ki smo ga z MM poiskali v zgledu 1, je sicer največje v G , vendar ni popolno, saj sta dve vozlišči grafa G prosti v M .

Trditev 1 1. Vsako popolno prirejanje v G je tudi največje v G .

2. Grafi na liho mnogo vozliščih nimajo popolnih prirejanj.

Dokaz: Trditev je bolj ali manj očitna, vseeno jo na kratko utemeljimo.

1. Naj bo M popolno prirejanje v G . Potem v G ni prostih vozlišč in torej tudi ne povečujočih poti, zato je po Bergeevem izreku M največje prirejanje v G .
2. Moč popolnega prirejanja v G je enaka $|V(G)|/2$. Če je $|V(G)|$ liho število, graf G torej nima popolnega prirejanja. $\square$

Izrek 2 ¹ Vsak k -regularen dvodelen graf G , kjer je $k \geq 1$, ima popolno prirejanje.

Dokaz: Naj bo $V(G) = X \cup Y$, kjer je par množic $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ in $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ dvodelna razdelitev množice $V(G)$. Ker je graf G dvodelen, k -regularen in je $k \geq 1$, je $m = n$. Priredimo mu matriko $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ takole:

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{če } x_i y_j \in E(G), \\ 0, & \text{sicer,} \end{cases} \quad \text{za } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Potem je v vsaki vrstici in vsakem stolpcu matrike A natanko k neničelnih elementov, ki so vsi enaki $\frac{1}{k}$. Sledi

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} &= \sum_{j=1}^k \frac{1}{k} = k \cdot \frac{1}{k} = 1 \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n, \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} = k \cdot \frac{1}{k} = 1 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Matrika A je torej dvojno stohastična. Po izreku o dvojno stohastičnih matrikah, ki smo ga dokazali v zgledu uporabe izreka o celih rešitvah problema razvoja, obstaja permutacijska matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da velja

$$p_{ij} = 1 \implies a_{ij} > 0 \quad \text{za } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Po definiciji elementov matrike A od tod sledi

$$p_{ij} = 1 \implies a_{ij} = \frac{1}{k} \implies x_i y_j \in E(G) \quad \text{za } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Zato lahko definiramo množico povezav $M \subseteq E(G)$ takole:

$$M = \{x_i y_j \in E(G); p_{ij} = 1\}.$$

¹Neobvezna snov.

Ker je v vsaki vrstici matrike P natanko ena enojka, je vsako vozlišče iz množice X krajišče natanko ene povezave iz M . Ker je v vsakem stolpcu matrike P natanko ena enojka, je tudi vsako vozlišče iz množice Y krajišče natanko ene povezave iz M . Torej je množica M popolno prirejanje v M . $\square$

Posledica 2 (Königov izrek o plesnih parih) ² *Na nekem plesu je n fantov in n deklet. Če vsako dekle pozna natanko k od prisotnih fantov in vsak fant pozna natanko k od prisotnih deklet, kjer je $k \geq 1$, jih vedno lahko razporedimo v n mešanih plesnih parov, tako da vsakdo pozna svojega soplesalca oziroma svojo soplesalko. Predpostavljamo, da je relacija medsebojnega poznavanja simetrična (t.j. če a pozna b , tudi b pozna a).*

Dokaz: Naj bo $X = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ množica deklet in $Y = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ množica fantov. Definirajmo dvodelni graf $G = (V, E)$ takole:

$$V = X \cup Y,$$

$$E = \{d_i f_j; d_i \in X, f_j \in Y, d_i \text{ in } f_j \text{ se poznata med seboj}\}.$$

Ker vsako dekle pozna natanko k fantov in vsak fant pozna natanko k deklet, je graf k -regularen. Ker je $k \geq 1$, ima po izreku 2 popolno prirejanje M . To je iskana množica n mešanih plesnih parov, v katerih se plesalca poznata med seboj. $\square$

Vrnimo se k problemu prirejanja opravil. Za lažje reševanje ga modeliramo kot problem iskanja najcenejšega popolnega prirejanja v uteženem polnem dvodelnem grafu $K_{n,n}$ z množico vozlišč $V = X \cup Y$, kjer je $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ množica procesorjev, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ množica opravil, povezava $x_i y_j$ s ceno c_{ij} pa pomeni, da procesor x_i lahko opravi opravilo y_j , pri čemer nastane strošek c_{ij} .

Problem najcenejšega popolnega prirejanja v grafu $K_{n,n}$

PODATKI:

1. polni dvodelni graf $G \cong K_{n,n}$ z množico vozlišč $V = X \cup Y$,
kjer je $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ in $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$,
2. matrika cen povezav $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, kjer je c_{ij} cena povezave $x_i y_j$

IŠČEMO: *Popolno prirejanje M v G z najmanjšo ceno*

$$c(M) = \sum_{x_i y_j \in M} c_{ij}.$$

²Neobvezna snov.

Pri reševanju tega problema z *madžarsko metodo* za *dvodelne grafe z utežmi* ves čas delamo z matriko cen povezav C . Naslednja trditev in njena posledica povesta, kakšne operacije smemo izvajati z matriko C , ne da bi pri tem spremenili množico optimalnih rešitev (t.j. množico najcenejših popolnih prirejanj v G).

Trditev 2 *Naj bo $u \in X \cup Y$ in $a \in \mathbb{R}$. Če ceni vsake povezave s krajiščem v vozlišču u prištejemo isto vrednost a , se množica najcenejših popolnih prirejanj v G ne spremeni.*

Dokaz: Vsako popolno prirejanje v G vsebuje natanko eno povezavo s krajiščem v u . Torej se pri prištevanju števila a cenam povezav s krajiščem v u cena vsakega popolnega prirejanja spremeni za isto aditivno konstanto a , množica najcenejših popolnih prirejanj pa pri tem ostane nespremenjena. $\square$

Posledica 3 *Naj bo $a \in \mathbb{R}$ in $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$.*

1. *Če vsakemu elementu i -te vrstice matrike C prištejemo a , se množica optimalnih rešitev problema ne spremeni.*
2. *Če vsakemu elementu j -tega stolpca matrike C prištejemo a , se množica optimalnih rešitev problema ne spremeni.*

Dokaz: Elementi i -te vrstice matrike C so cene povezav s krajiščem v x_i , elementi j -tega stolpca matrike C pa cene povezav s krajiščem v y_j . Prištevanje števila a elementom i -te vrstice je torej prištevanje števila a cenam povezav s krajiščem v x_i , prištevanje števila a elementom j -tega stolpca pa je prištevanje števila a cenam povezav s krajiščem v y_j . Po trditvi 2 se pri tem v obeh primerih množica najcenejših popolnih prirejanj v G ohrani. $\square$

Madžarska metoda z dvodelne grafe utežmi (MMU)

PODATEK: matrika $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, katere elementi so cene povezav grafa G

1. KORAK:

- a) Od elementov vsake vrstice C odštejemo najmanjši element tiste vrstice.
- b) Od elementov vsakega stolpca C odštejemo najmanjši element tistega stolpca.

Po tem koraku so vsi $c_{ij} \geq 0$. Iz posledice 3 sledi, da se množica optimalnih rešitev kljub spremembi matrike cen C na 1. koraku ni spremenila.

2. KORAK:

a) Pogledamo, ali v matriki C lahko izberemo n mest tako, da velja:

1. vsi elementi na izbranih mestih so enaki 0,
2. vsaka vrstica in vsak stolpec C vsebuje natanko eno izbrano mesto.

Če to gre, naj bo $\mathcal{J}$ množica indeksov izbranih mest in

$$M = \{x_{ij}; (i, j) \in \mathcal{J}\}.$$

VRNEMO M in KONČAMO.

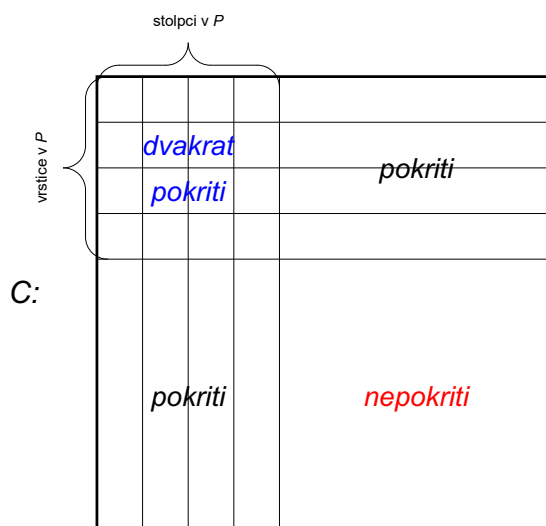
b) Sicer izberemo množico P vrstic in/ali stolpcev matrike C , tako da velja:

1. $|P| \leq n - 1$,
2. vrstice in stolpci iz P skupaj vsebujejo vse ničelne elemente matrike C .

Naj v_i označuje i -to vrstico, s_j pa j -ti stolpec matrike C . Element c_{ij} je:

- *pokrit*, če $v_i \in P$ ali $s_j \in P$,
- *dvakrat pokrit*, če $v_i \in P$ in $s_j \in P$,
- *nepokrit*, če $v_i \notin P$ in $s_j \notin P$.

Spodnja slika (brez škode za splošnost) predpostavlja, da množica P vsebuje prvih nekaj vrstic in prvih nekaj stolpcev matrike C .



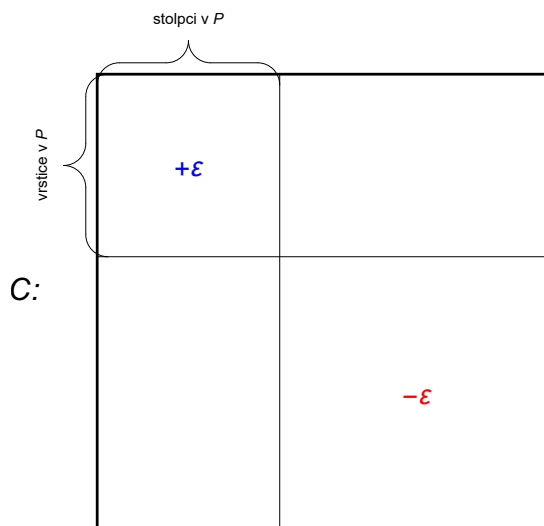
NADALJUJEMO S 3. KORAKOM.

3. KORAK: Naj bo ε najmanjši **nepokriti** element matrike C .

- a) Vse nepokrite elemente zmanjšamo za ε .
- b) Vse dvakrat pokrite elemente povečamo za ε .

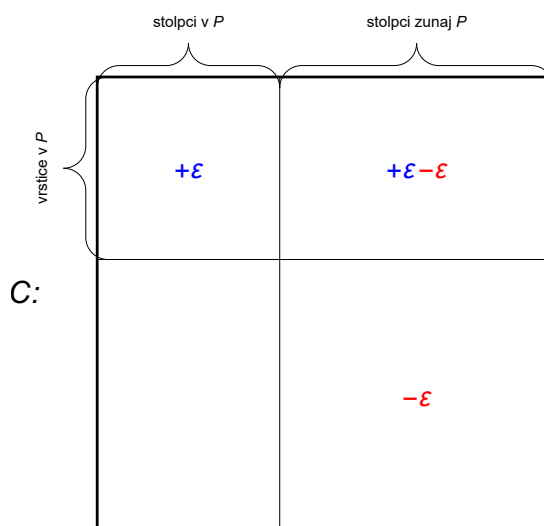
Ker so vsi nepokriti elementi pozitivni, je $\varepsilon > 0$. Ker ε odštevamo le od nepokritih elementov in ker je ε najmanjši med njimi, so tudi po tem koraku vsi $c_{ij} \geq 0$.

Spremembo matrike C na 3. koraku shematično prikazuje naslednja slika:



Lahko pa to spremembo interpretiramo tudi takole:

1. elementom vseh vrstic v P prištejemo ε ,
2. od elementov vseh stolpcev *zunaj* P odštejemo ε :



Kot vidimo na sliki, se spremembe pri elementih na križiščih vrstic v P s stolpci zunaj P izničijo, torej gre res za isto spremembo. Vendar pa iz te interpretacije po posledici 3 sledi, da se množica optimalnih rešitev tudi na 3. koraku ohrani.

VRNEMO SE NA 2. KORAK.